

8. Excel: Recursos Avançados

Objetivo: organizar e analisar dados como um profissional: tabelas, filtros, formatação condicional, validação, gráficos, tabela dinâmica, Power Query e macros.

8.1 Regras de uma base de dados bem feita

Antes de qualquer recurso avançado, organize os dados assim:

- **Uma linha de cabeçalho** com nomes únicos (sem células mescladas).
- **Uma informação por coluna** (Nome em uma coluna, Sobrenome em outra).
- **Um registro por linha** (cada venda em uma linha).
- **Sem linhas ou colunas em branco** no meio dos dados.
- **Sem totais no meio** da base: calcule em outra área ou use tabela dinâmica.

8.2 Tabelas (Formatar como Tabela)

Selecione os dados e pressione **Ctrl + Alt + T** (pt-BR) ou **Ctrl + T** (inglês).

Vantagens:

- Filtros automáticos e linhas zebradas.
- **Crescem sozinhas:** fórmulas, gráficos e tabelas dinâmicas acompanham os novos dados.
- **Colunas calculadas:** digite a fórmula em uma linha e ela é aplicada à coluna inteira.
- **Linha de totais:** Design da Tabela > Linha de Totais.
- **Referências estruturadas:** em vez de **E2:E100**, use o nome da coluna.

```
=SOMA(TabVendas[Valor])  
=[@Valor]*0,1          (o @ significa "nesta linha")
```

Renomeie a tabela em **Design da Tabela > Nome da Tabela** (ex.: **TabVendas**).

8.3 Classificar e filtrar

- **Classificar:** Dados > Classificar (permite vários níveis: Região, depois Valor decrescente).
- **Filtro:** **Ctrl + Shift + L**. Clique na setinha do cabeçalho para filtrar por texto, número, data ou cor.
- **Filtros de número:** Maior que, Entre, 10 Primeiros, Acima da Média.
- **Filtro avançado:** Dados > Avançado (critérios complexos e copiar resultado para outro local).
- **Segmentação de dados:** em tabelas e tabelas dinâmicas, botões visuais para filtrar (Inserir > Segmentação de Dados).

8.4 Ferramentas de dados

Ferramenta	Onde	Para que serve
Remover Duplicatas	Dados > Remover Duplicatas	Apaga linhas repetidas
Texto para Colunas	Dados > Texto para Colunas	Divide "Nome;Cidade" em colunas separadas
Preenchimento Relâmpago	Ctrl + E	Digite 1 ou 2 exemplos e o Excel completa o padrão (ex.: extrair primeiro nome)
Localizar e Substituir	Ctrl + U (pt) / Ctrl + H (en)	Troca textos em massa

Ferramenta	Onde	Para que serve
Ir para Especial	F5 > Especial	Seleciona só vazias, fórmulas, constantes...
Colar Especial	Ctrl + Alt + V	Cola só valores, formatos, transpõe, soma
Atingir Meta	Dados > Teste de Hipóteses	Descobre o valor de entrada para chegar a um resultado
Consolidar	Dados > Consolidar	Junta dados de várias abas
Subtotal	Dados > Subtotal	Totais por grupo (dados classificados)
Agrupar	Dados > Agrupar	Recolhe/expande linhas e colunas

Truque: preencher células vazias com o valor de cima. Selecione a coluna > F5 > Especial > Em branco > digite = e a seta para cima > Ctrl + Enter.

8.5 Formatação condicional

Página Inicial > **Formatação Condicional**. Destaca células automaticamente.

Tipo	Exemplo de uso
Realçar regras das células	Valores maiores que 1000 em verde
Regras de primeiros/últimos	Os 10 maiores, abaixo da média
Barras de dados	Barras dentro da célula, proporcionais ao valor
Escalas de cor	Mapa de calor (vermelho a verde)
Conjuntos de ícones	Setas, semáforos
Valores duplicados	Destacar CPFs repetidos
Usar fórmula	Pintar a linha inteira com base em uma coluna

Pintar a linha inteira quando o status for "Atrasado"

- Selecione A2:F100.
- Formatação Condicional > Nova Regra > **Usar uma fórmula**.
- Fórmula: =\$F2="Atrasado" (coluna fixa com \$, linha livre).
- Escolha o formato (preenchimento vermelho claro).

Outras fórmulas úteis:

=D2<HOJE()	(data vencida)
=E2>MÉDIA(\$E\$2:\$E\$100)	(acima da média)
=MOD(LIN();2)=0	(linhas zebradas)
=CONT.SE(\$A\$2:\$A\$100;\$A2)>1	(duplicados)

Gerencie em Formatação Condicional > **Gerenciar Regras**.

8.6 Validação de dados

Dados > **Validação de Dados**. Controla o que pode ser digitado.

Permitir	Exemplo
Lista	Lista suspensa: Sul;Norte;Sudeste ou um intervalo =\$H\$2:\$H\$10
Número inteiro	Quantidade entre 1 e 100
Decimal	Valor maior que 0

Permitir	Exemplo
Data	Datas a partir de hoje: <code>>= =HOJE()</code>
Comprimento do texto	CPF com exatamente 11 caracteres
Personalizado	<code>=CONT.SE(\$A:\$A;A2)=1</code> (impede duplicados)

Use as abas **Mensagem de Entrada** (dica ao selecionar) e **Alerta de Erro** (mensagem ao digitar errado).

Lista dependente: a lista de "Cidade" muda conforme o "Estado". Crie nomes para cada lista (ex.: intervalo **SP** com as cidades de SP) e use `=INDIRETO(A2)` na validação da coluna Cidade.

8.7 Gráficos

Selecione os dados > Inserir > Gráficos (ou **Alt + F1** para gráfico rápido).

Gráfico	Quando usar
Colunas / Barras	Comparar categorias (vendas por vendedor)
Linhas	Evolução no tempo (vendas por mês)
Pizza / Rosca	Partes de um todo (poucas categorias, até 5)
Dispersão	Relação entre duas variáveis
Combinado	Duas medidas com escalas diferentes (valor e %)
Cascata	Entradas e saídas (fluxo de caixa)
Mapa	Valores por estado/país
Minigráficos (Sparklines)	Mini gráfico dentro da célula (Inserir > Minigráficos)

Boas práticas: título claro, rótulos de dados, remover enfeites desnecessários (3D, sombras) e ordenar as barras do maior para o menor.

8.8 Tabela Dinâmica (o recurso mais valorizado do mercado)

Resume milhares de linhas em segundos, **sem fórmulas**.

1. Clique em qualquer célula dos dados.
2. **Inserir > Tabela Dinâmica > Nova Planilha > OK.**
3. Arraste os campos para as áreas:

Área	Função	Exemplo
Linhas	Categorias na vertical	Vendedor
Colunas	Categorias na horizontal	Região
Valores	O que calcular	Soma de Valor
Filtros	Filtro geral do relatório	Ano

Recursos importantes:

- **Configurações do Campo de Valor:** trocar Soma por Contagem, Média, Máximo, ou **Mostrar Valores Como % do total**.
- **Agrupar datas:** botão direito em uma data > Agrupar > Meses, Trimestres, Anos.
- **Atualizar:** quando os dados mudam, botão direito > Atualizar (ou **Alt + F5**). Use dados em formato de Tabela para incluir novas linhas automaticamente.
- **Segmentação de Dados e Linha do Tempo:** filtros visuais clicáveis.
- **Gráfico Dinâmico:** Analisar Tabela Dinâmica > Gráfico Dinâmico.

- **Duplo clique** em um valor mostra as linhas que o compõem.
- **Campo calculado:** Analisar > Campos, Itens e Conjuntos.

Dashboard em 10 minutos: crie 3 tabelas dinâmicas + 3 gráficos dinâmicos em uma aba, adicione uma Segmentação de Dados e conecte-a a todas (botão direito > Conexões de Relatório).

8.9 Power Query (limpeza e automação de dados)

Dados > Obter Dados. Importa e trata dados de Excel, CSV, pastas, bancos de dados e web, gravando cada passo para repetir automaticamente.

O que dá para fazer sem fórmulas:

- Remover colunas, linhas em branco e duplicadas.
- Dividir colunas, trocar tipos (texto, número, data), substituir valores.
- **Combinar todos os arquivos de uma pasta** (ex.: 12 planilhas mensais em uma só).
- **Mesclar consultas** (como um PROCV entre tabelas).
- **Transformar colunas em linhas** (Despivotar).

Depois de configurar, basta clicar em **Atualizar Tudo** quando chegarem novos dados.

8.10 Proteção e colaboração

- **Proteger planilha:** Revisão > Proteger Planilha (antes, desbloqueie as células editáveis: **Ctrl + 1** > Proteção > desmarcar Bloqueada).
- **Proteger pasta de trabalho:** impede inserir/excluir abas.
- **Senha para abrir:** Arquivo > Informações > Proteger Pasta de Trabalho > Criptografar com Senha.
- **Comentários e anotações:** botão direito > Novo Comentário (**Ctrl + Shift + F2** para anotação).
- **Coautoria:** salve no OneDrive/SharePoint e compartilhe; várias pessoas editam ao mesmo tempo.
- **Histórico de versões:** Arquivo > Informações > Histórico de Versões.

8.11 Nomes, LET e LAMBDA

- **Gerenciador de Nomes:** **Ctrl + F3**.
- **LET** deixa fórmulas longas legíveis:

```
=LET(vendas;SOMA(E2:E6); meta;10000; SE(vendas>=meta;"Bateu";"Faltam "&meta-vendas))
```

- **LAMBDA** cria funções próprias. Em Fórmulas > Definir Nome, crie **COMISSAO** com:

```
=LAMBDA(valor; SE(valor>=3000; valor*5%; valor*2%))
```

Depois use em qualquer célula: **=COMISSAO(E2)**.

8.12 Macros e VBA (introdução)

Macros automatizam tarefas repetitivas.

1. Habilite a guia **Desenvolvedor:** Arquivo > Opções > Personalizar Faixa de Opções > marque Desenvolvedor.
2. **Gravar Macro:** Desenvolvedor > Gravar Macro, faça as ações, Parar Gravação.
3. Veja o código: **Alt + F11** (editor VBA).
4. Salve como **.xlsm** (pasta habilitada para macro).

Exemplo de macro que formata o cabeçalho:

```
Sub FormatarCabecalho()  
    With Range("A1").CurrentRegion.Rows(1)  
        .Font.Bold = True  
        .Interior.Color = RGB(31, 78, 121)  
        .Font.Color = RGB(255, 255, 255)  
    End With  
    Columns.AutoFit  
End Sub
```

Segurança: só habilite macros de arquivos de origem confiável. Macros em anexos de e-mail são uma forma comum de vírus.

Alternativa moderna: o **Office Scripts** (guia Automatizar, Excel para web) usa TypeScript e funciona na nuvem.

Resumo do módulo

- Organize os dados em formato de banco de dados e transforme em **Tabela**.
- Formatação condicional com fórmula usa \$ na coluna: `=F2="Atrasado"`.
- Validação cria listas suspensas e impede erros de digitação.
- **Tabela Dinâmica** resume dados sem fórmulas; Power Query automatiza a limpeza.